



小作业(2) 数据预处理

本次作业含两道题目，分别为7分和3分，均为必做题。

作业1：爬取并存储链家的新房数据，并进行预处理 (本题7分)



- (1) 爬取起始网页: <https://bj.fang.lianjia.com/loupan/>
- (2) 爬取信息的提取及存储要求 (单条数据示例在第4页)
 - 爬取至少150条数据
 - 信息以csv文件存储, 应包括以下字段: 名称, 类别, 地理位置 (3个字段分别存储), 房型 (只保留最小房型), 面积 (区间取中值并取整), 均价 (元, 整数), 总价 (万元, 区间取中值并取整)
 - 对于所有字符串字段, 要求去掉所有的前后空格
 - 删除面积缺失的房屋数据
- (3) 数据统计
 - 找出总价最贵和最便宜的房子, 以及总价的中位数
 - 找出均价最贵和最便宜的房子, 以及均价的中位数

作业1：爬取并存储链家的新房数据，并进行预处理 (本题7分)



(4) 异常值处理

- 列出总价在均值三倍标准差以外的房屋，展示其基本信息，并分析其原因（如果结果超过5条，任选5条数据分析原因即可）
- 通过箱型图原则判断并列出现价为异常值的房屋，展示其基本信息，并分析其原因（如果结果超过5条，任选5条数据分析原因即可）

(5) 离散化处理

- 对房屋的均价进行离散化处理，自行设定每个区间的长度并给出设置的理由，给出每个区间的房屋数量和所占比例



水岸壹号

别墅

在售

房山 / 良乡 / 良乡大学城西站地铁南侧800米, 刺猬河旁

3室 / 4室

建面 185-199m²

新房顾问: 张红松

沟通

绿金案场

车位充足

人车分流

国央企

50000 元/m²(均价)

总价1100-1300(万/套)



建邦·顺颐府

别墅

在售

顺义 / 后沙峪 / 空港B区裕民大街30号

3室

建面 270m²

新房顾问: 曹莉

沟通

3天无理由退房

绿金案场

限竞房

低总价

55583 元/m²(均价)

总价1300(万/套)

名称, 类别, 地理位置 (3个字段分别存储), 房型 (只保留最小房型), 面积 (区间取中值并取整), 均价 (元, 整数), 总价 (万元, 区间取中值并取整), 结果示例如下:

水岸壹号, 别墅, 房山, 良乡, 良乡大学城西站地铁南侧800米, 刺猬河旁, 3室, 192, 50000, 1200

建邦·顺颐府, 别墅, 顺义, 后沙峪, 空港B区裕民大街30号, 270, 55583, 1300

作业2：分析处理2015年北京市PM2.5指数数据集空值 (本题3分)



- (1) 原始数据集: BeijingPM20100101_20151231.csv (列信息见第6页说明)
- (2) 数据抽取及存储: 从原始数据集中抽取2015年度数据, 存储为新的csv文件
- (3) 找出空值: 对新的csv文件, 找出存在的空值列及相应的空值数量
- (4) 空值处理方法: 对所有存在空值的列, 给出空值的处理方法及理由, 要求处理方法必须可在本数据集范围内执行
- (5) 空值处理并存储: 按照自己的处理方法, 通过pandas、numpy或python方法对空值进行处理, 完成后给出新的空值列信息, 并将处理后的数据 (不涉及空值的列应原样保留) 存储为另一个新的csv文件



作业2：分析处理2015年北京市PM2.5指数数据集空值 (本题3分)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
No	year	month	day	hour	season	PM_Dongs	PM_Dongs	PM_Nongz	PM_US Pos	DEWP	HUMI	PRES	TEMP	cbwd	lws	precipitation	lprec
1	2010	1	1	0	4	NA	NA	NA	NA	-21	43	1021	-11	NW	1.79	0	0
2	2010	1	1	1	4	NA	NA	NA	NA	-21	47	1020	-12	NW	4.92	0	0
3	2010	1	1	2	4	NA	NA	NA	NA	-21	43	1019	-11	NW	6.71	0	0
4	2010	1	1	3	4	NA	NA	NA	NA	-21	55	1019	-14	NW	9.84	0	0
5	2010	1	1	4	4	NA	NA	NA	NA	-20	51	1018	-12	NW	12.97	0	0
6	2010	1	1	5	4	NA	NA	NA	NA	-19	47	1017	-10	NW	16.1	0	0
7	2010	1	1	6	4	NA	NA	NA	NA	-19	44	1017	-9	NW	19.23	0	0
8	2010	1	1	7	4	NA	NA	NA	NA	-19	44	1017	-9	NW	21.02	0	0
9	2010	1	1	8	4	NA	NA	NA	NA	-19	44	1017	-9	NW	24.15	0	0
10	2010	1	1	9	4	NA	NA	NA	NA	-20	37	1017	-8	NW	27.28	0	0
11	2010	1	1	10	4	NA	NA	NA	NA	-19	37	1017	-7	NW	31.3	0	0

- No: 行号
- year: 年份
- month: 月份
- day: 日期
- hour: 小时
- season: 季节
- PM_xx: PM2.5浓度 (ug/m^3)(地点: xx)
- DEWP: 露点 (摄氏温度) 指在固定气压之下, 空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度
- HUMI: 湿度 (%)
- PRES: 气压 (hPa)c
- TEMP: Temperature (摄氏温度)
- cbwd: 组合风向
- lws: 累计风速 (m/s)
- precipitation: 降水量/时 (mm)
- lprec: 累计降水量 (mm) mm)

作业提交要求



提交方式和内容要求

作业在教学云平台-云邮教学空间 <https://ucloud.bupt.edu.cn/> 上提交，包括报告和源代码包两部分。

报告中要求包含：

- (1) 题目要求的各项数据分析/处理工作的结果（其中每个csv文件截取至少50条数据展示即可，作业2需要展示两个csv文件）
- (2) 完成该项工作的核心代码（要求包含适量的注释）

注意：源代码包仅作为在必要时验证程序正确性的备用手段，老师批改作业时不一定会看每一位同学的源代码包。希望老师批改作业时看到的内容请务必写在报告里。

文件格式和命名规则

- 报告要求为 pdf 格式，文件名为“<学号>_<姓名>_小作业2”，例如：2021211353_李永琰_小作业2.pdf
- 源代码包要求为 zip 格式，文件名为“<学号>_<姓名>_小作业2_代码”，例如：2021211353_李永琰_小作业2_代码.zip

作业提交截止时间：2025.12.14(星期日) 24点